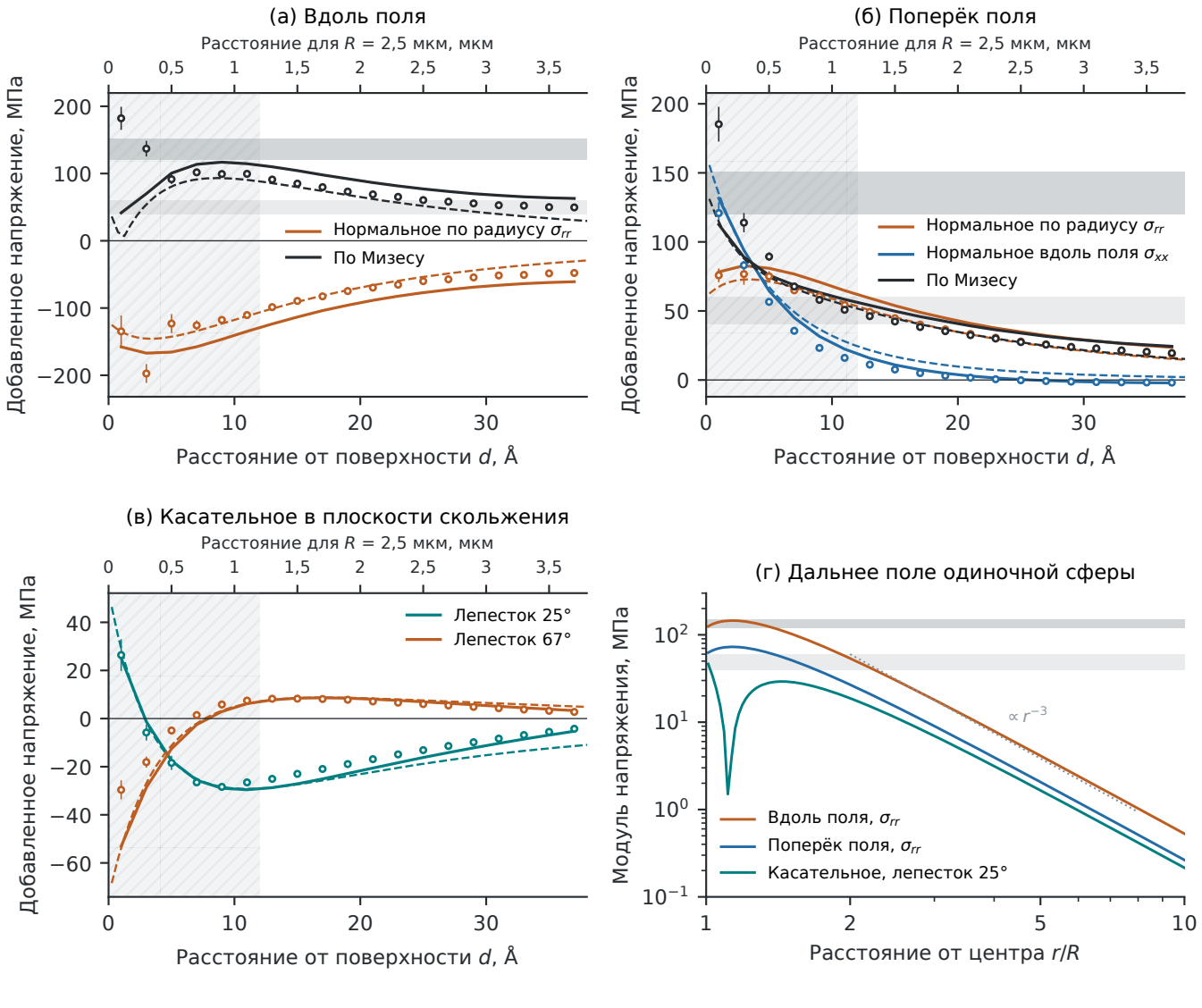
(а) Вдоль поля
Расстояние для R = 2,5 мкм, мкм
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Добавленное напряжение, МПа
200
100
0
−100
−200
Нормальное по радиусу σ_{rr}
По Мизесу
0
10
20
30
Расстояние от поверхности d, Å
(б) Поперёк поля
Расстояние для R = 2,5 мкм, мкм
Добавленное напряжение, МПа
200
150
100
50
0
Нормальное по радиусу σ_{rr}
Нормальное вдоль поля σ_{xx}
По Мизесу
Расстояние от поверхности d, Å
(в) Касательное в плоскости скольжения
Расстояние для R = 2,5 мкм, мкм
Добавленное напряжение, МПа
40
20
0
−20
−40
−60
Лепесток 25°
Лепесток 67°
Расстояние от поверхности d, Å
(г) Дальнее поле одиночной сферы
Модуль напряжения, МПа
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
$\propto r^{-3}$
Вдоль поля, σ_{rr}
Поперёк поля, σ_{rr}
Касательное, лепесток 25°
1
2
5
10
Расстояние от центра r/R
Атомистический расчёт
Теория упругости, та же ячейка
Теория упругости, одиночная сфера
Предел текучести 40–60 МПа
Предел текучести 120–151 МПа
Слой у границы